

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Facultad de Ingeniería / Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Evidencia de Verificación de Código

API REST del Sistema de Gestión Hotelera SUMAQ

Versión MVP — Documentación Técnica de Evidencias

Integrante	Código
Jhosep Rodrigo Arocutipa Mamani	2024-119027
Hugo Antonio Ordoño Quispe	2024-119049
Ronald Alexander Huaman Huanca	2024-119033
Marco Antonio Mamani Murillo	2022-119078

Roles del Equipo

Integrante	Rol / Módulo
Jhosep R. Arocutipa Mamani	Líder Técnico / Backend — Arquitectura, Autenticación y Reservas
Hugo A. Ordoño Quispe	Scrum Master / Analista — Huéspedes y Estadías
Ronald A. Huaman Huanca	Product Owner / Frontend — Habitaciones e Interfaz
Marco A. Mamani Murillo	QA / DBA / Developer — Pagos, BD y Pruebas

Equipo de Desarrollo SGH SUMAQ

Arquitectura de Software & API REST

Tacna – Perú

1 de noviembre de 2026

Índice

1. Información General **1**

2. Objetivo **1**

3. Entorno de Prueba **1**

4. Procedimiento de Verificación Sintáctica **1**

4.1. Comando Ejecutado 1

4.2. Resultado Observado 1

5. Conclusión de la Verificación Sintáctica **2**

6. Evidencia de Endpoints de la API REST **2**

6.1. Vista General de la API 2

6.2. Módulo de Reservas 3

6.3. Módulo de Estadías 4

6.4. Módulo de Operación de Habitaciones 7

6.5. Módulo de Cafetería e Inventario 9

6.6. Módulo de Cuentas y Pagos 11

6.7. Módulo de Identidad y Acceso 13

7. Conclusión Final **14**

1 Información General

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión Hotelera SUMAQ
Componente	API REST del MVP
Fecha	1 de noviembre de 2026
Responsable	Equipo de Desarrollo SGH SUMAQ
Ruta revisada	`mvp_SGH/apps/api/app`

2 Objetivo

Comprobar que los archivos Python de la aplicación no presentan errores de sintaxis antes de iniciar las pruebas funcionales, y evidenciar la existencia y documentación de los endpoints implementados en la API REST del MVP de SUMAQ a través de la interfaz OpenAPI (Swagger UI).

3 Entorno de Prueba

Elemento	Detalle
Sistema operativo	Windows
Terminal	PowerShell
Entorno virtual	`.venv`
Carpeta de trabajo	`mvp_SGH/apps/api`

4 Procedimiento de Verificación Sintáctica

1. Se abrió PowerShell en la carpeta `mvp_SGH/apps/api`.
2. Se activó el entorno virtual `.venv`.
3. Se ejecutó el comando de compilación sintáctica.
4. Se revisó el resultado mostrado en la terminal.

4.1 Comando Ejecutado

```
python -m compileall app
```

4.2 Resultado Observado

El comando terminó sin mostrar errores. Todos los archivos Python ubicados bajo el directorio `app` se compilaton correctamente a nivel sintáctico.

5 Conclusión de la Verificación Sintáctica

La compilación sintáctica de los archivos Python ubicados bajo `app` finalizó sin errores reportados. Esta comprobación no confirma por sí sola que la API arranque ni que todas las funciones respondan correctamente; esas verificaciones se documentan a continuación mediante la evidencia de la documentación OpenAPI de los endpoints implementados.

6 Evidencia de Endpoints de la API REST

A continuación se presenta la evidencia visual de la documentación interactiva de la API (OpenAPI 3.1 / Swagger UI) correspondiente a los módulos principales del MVP de SUMAQ.

6.1 Vista General de la API

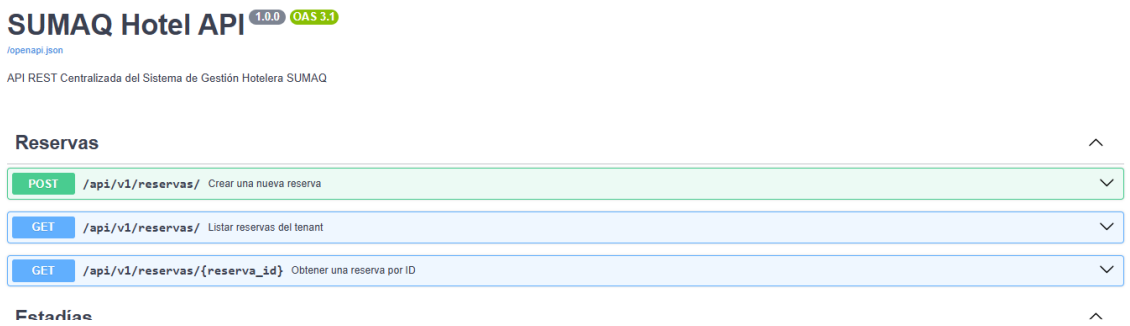


Figura 1: Vista general de la API REST SUMAQ Hotel API (versión 1.0.0).

6.2 Módulo de Reservas

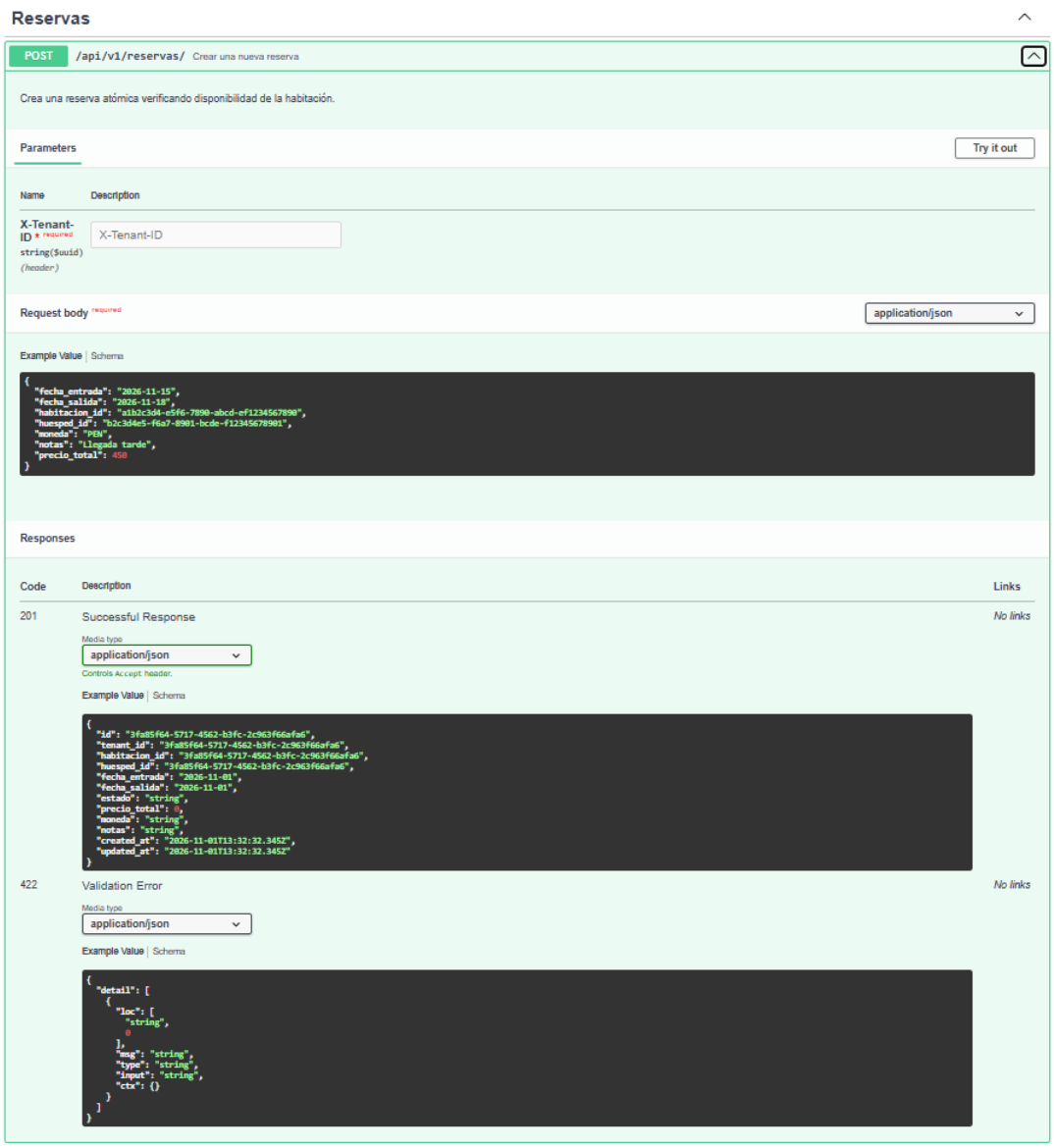


Figura 2: Endpoint POST /api/v1/reservas/ — Crear una nueva reserva.

6.3 Módulo de Estadías

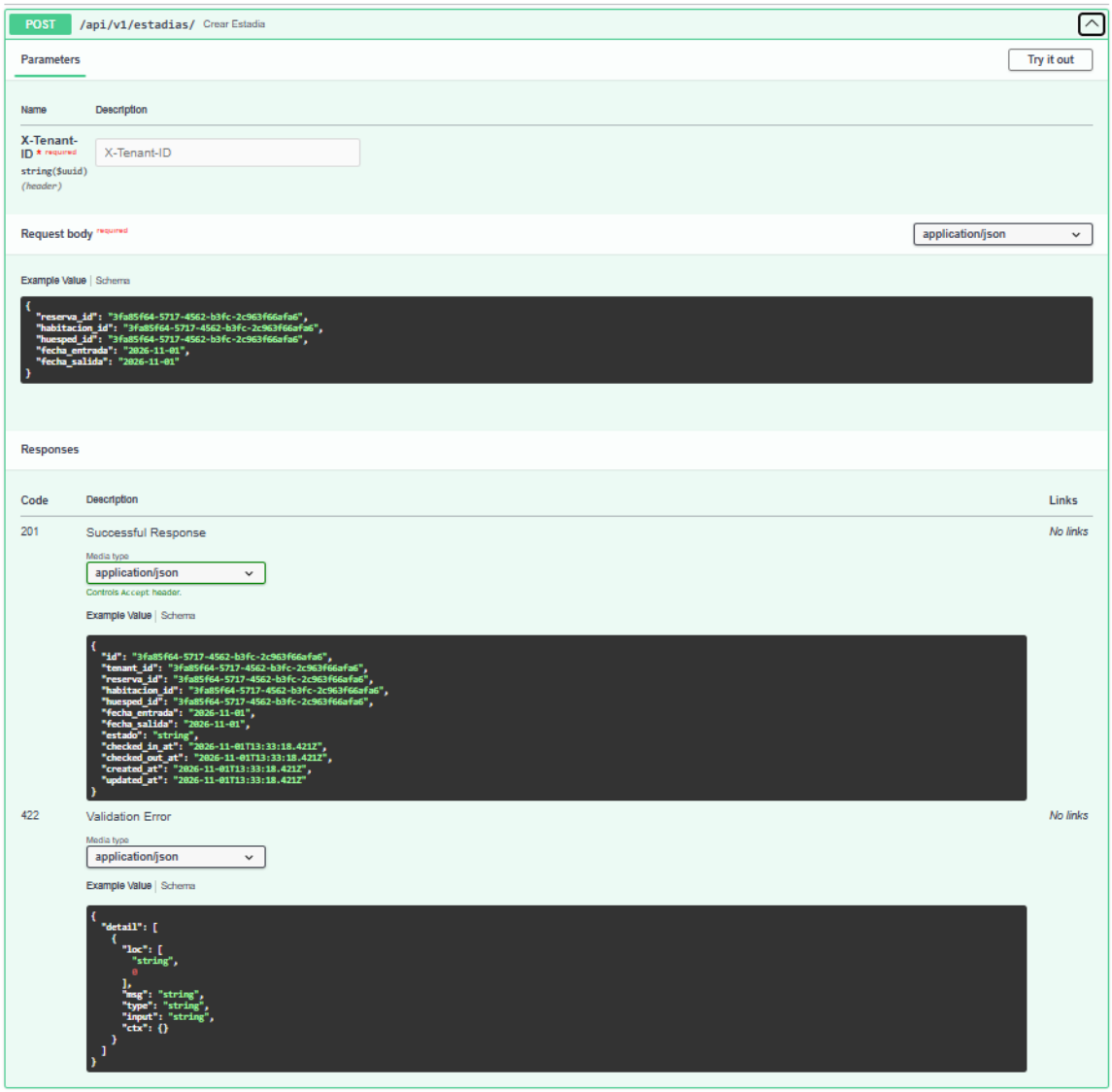


Figura 3: Endpoint POST /api/v1/estadias/ — Crear Estadía.

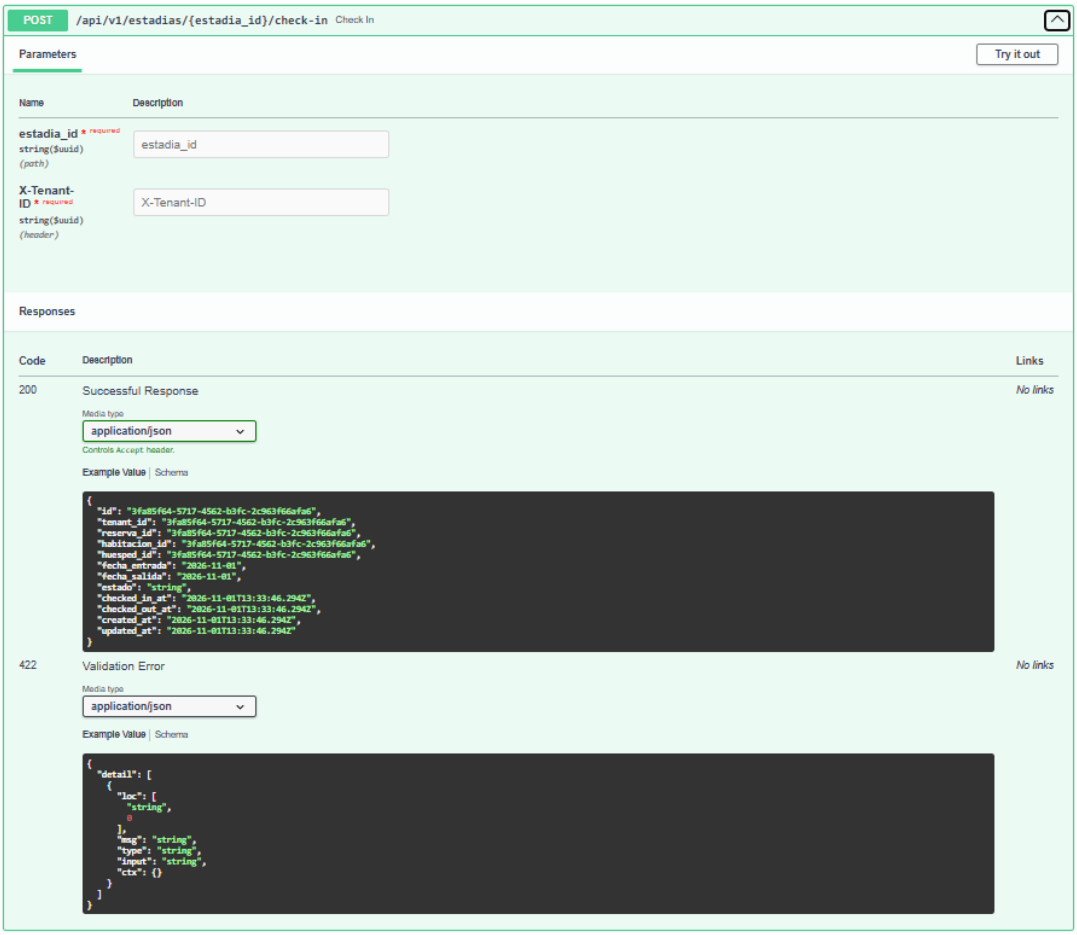


Figura 4: Endpoint POST /api/v1/estadias/{estadia_id}/check-in — Check In.

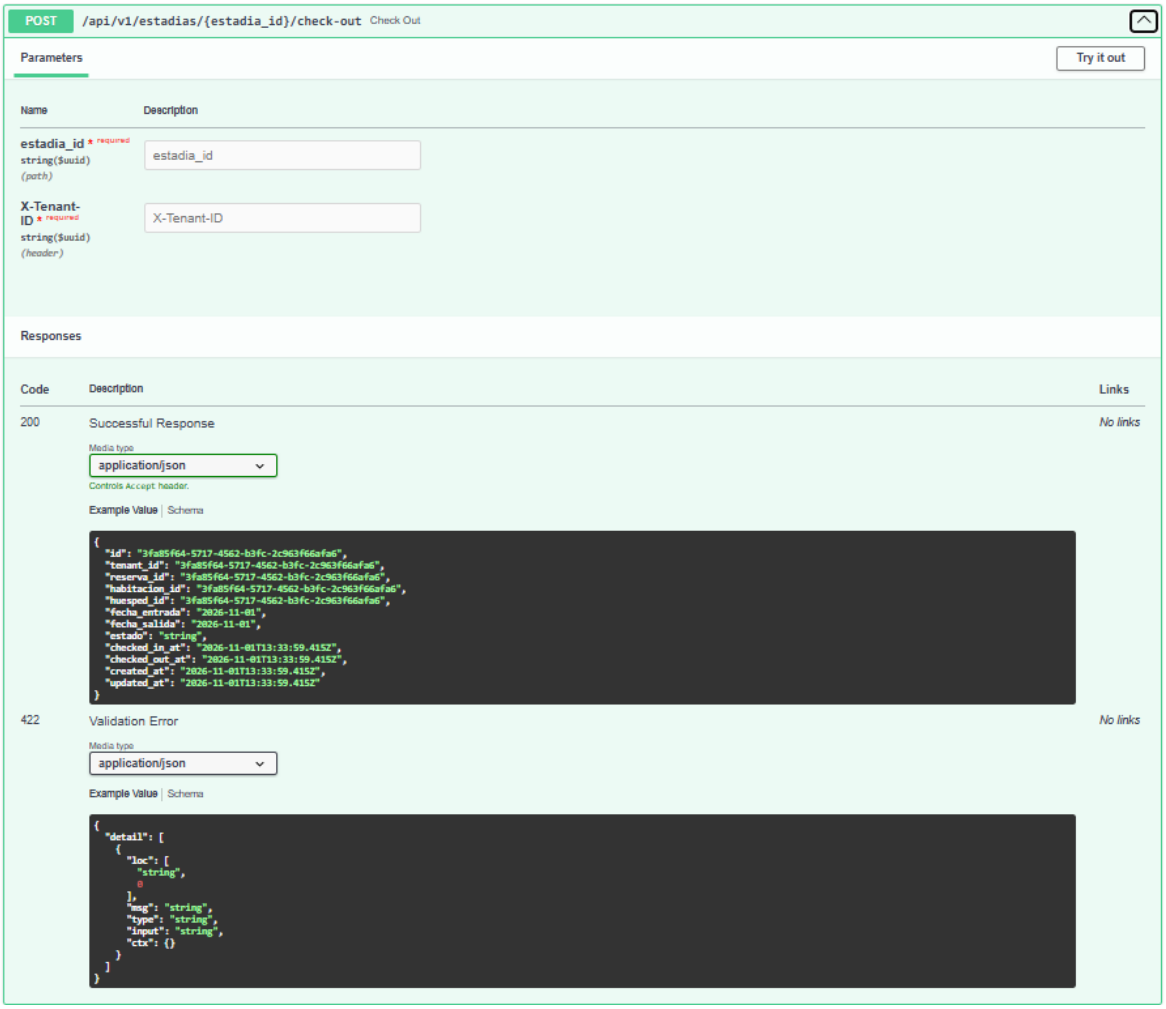


Figura 5: Endpoint POST /api/v1/estadias/{estadia_id}/check-out — Check Out.

6.4 Módulo de Operación de Habitaciones

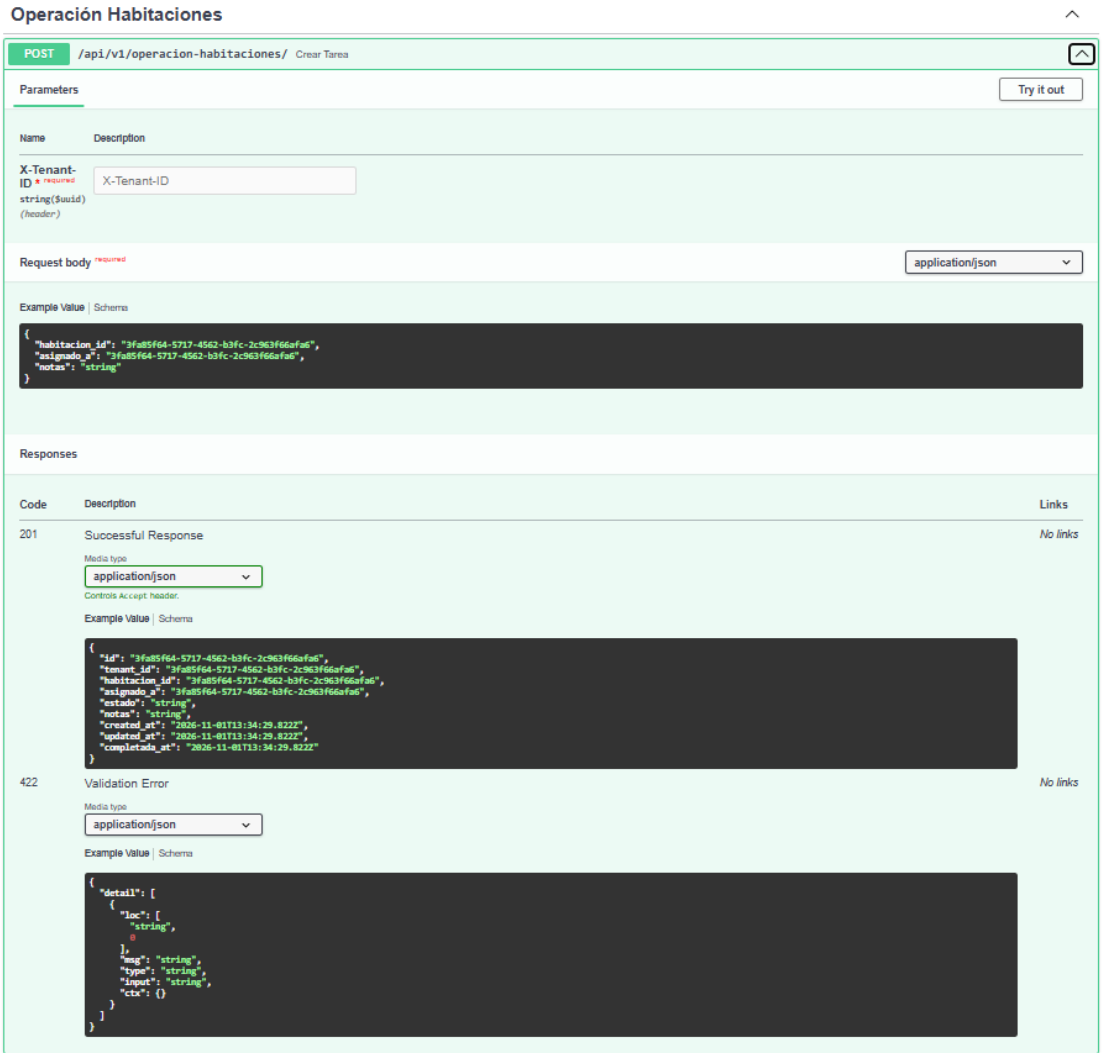


Figura 6: Endpoint POST /api/v1/operacion-habitaciones/ — Crear Tarea de limpieza.

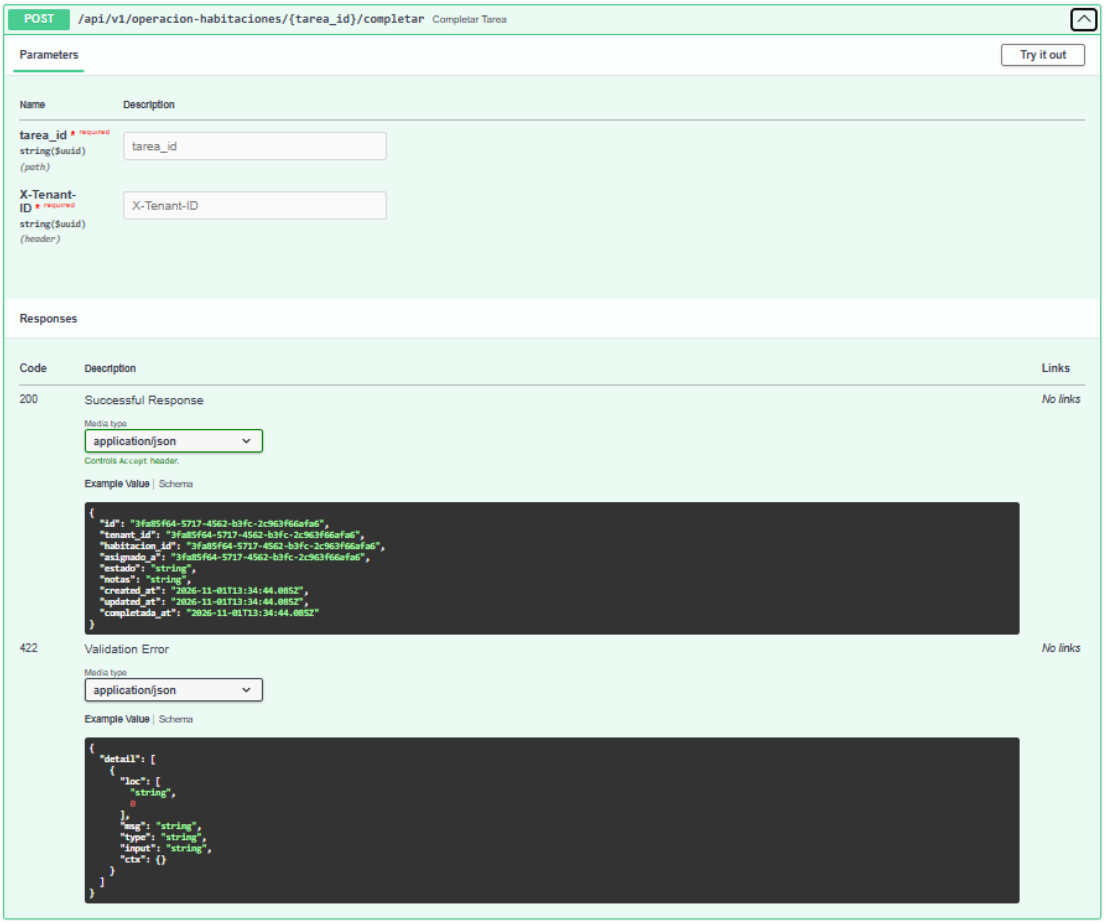


Figura 7: Endpoint POST /api/v1/operacion-habitaciones/{tarea_id}/completar — Completar Tarea.

6.5 Módulo de Cafetería e Inventario

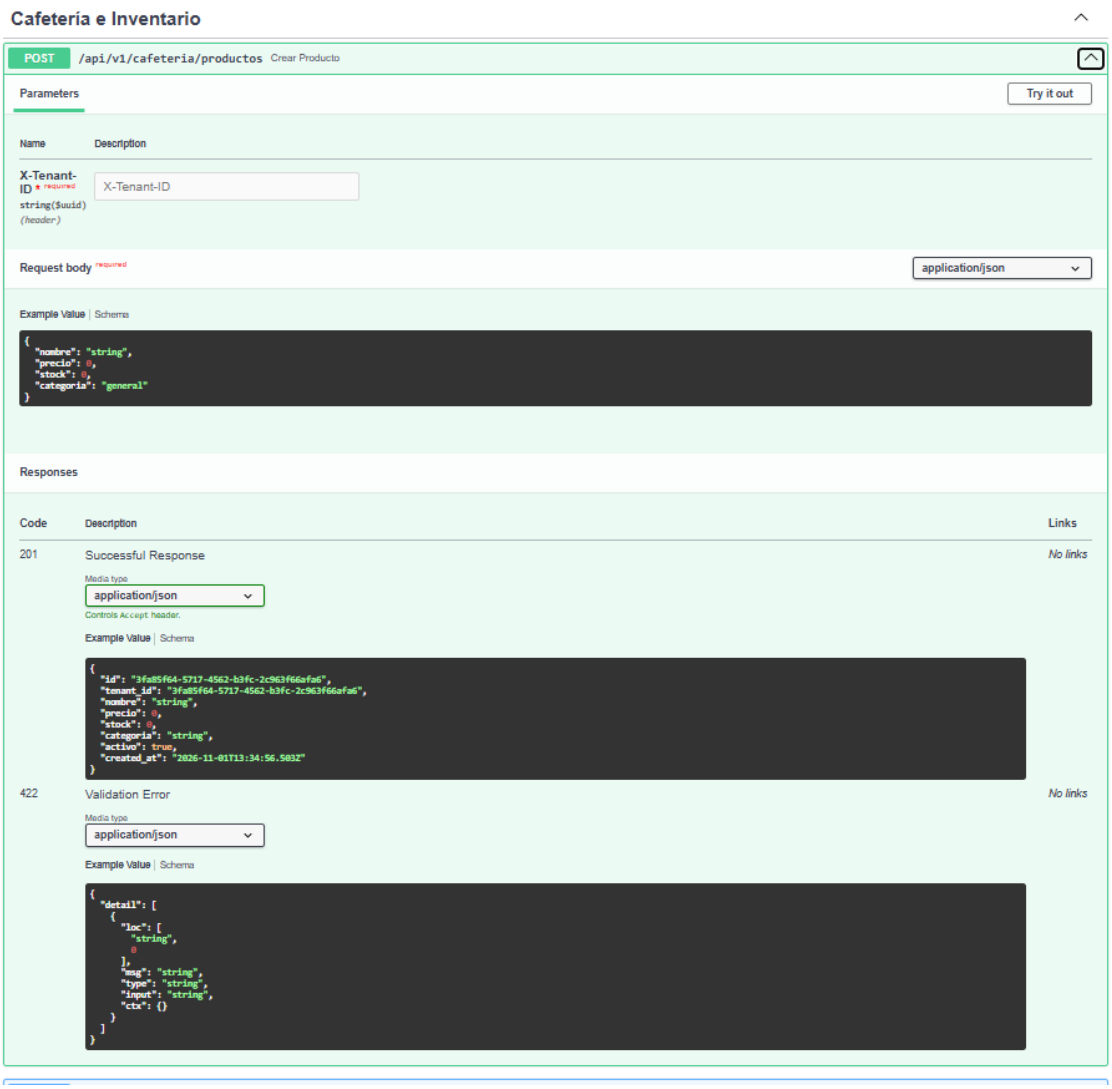


Figura 8: Endpoint POST /api/v1/cafeteria/productos — Crear Producto.

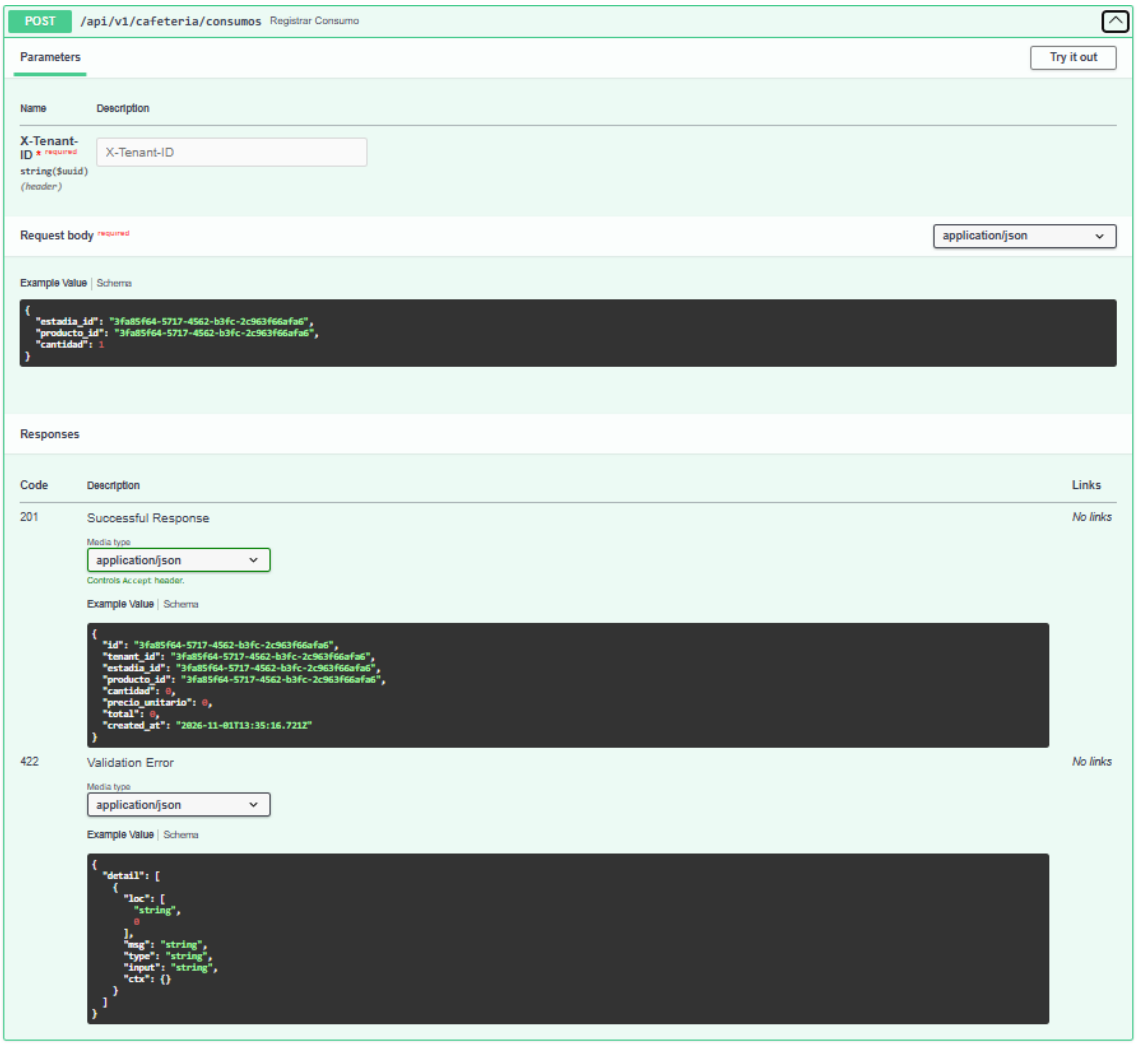


Figura 9: Endpoint POST /api/v1/cafeteria/consumos — Registrar Consumo.

6.6 Módulo de Cuentas y Pagos

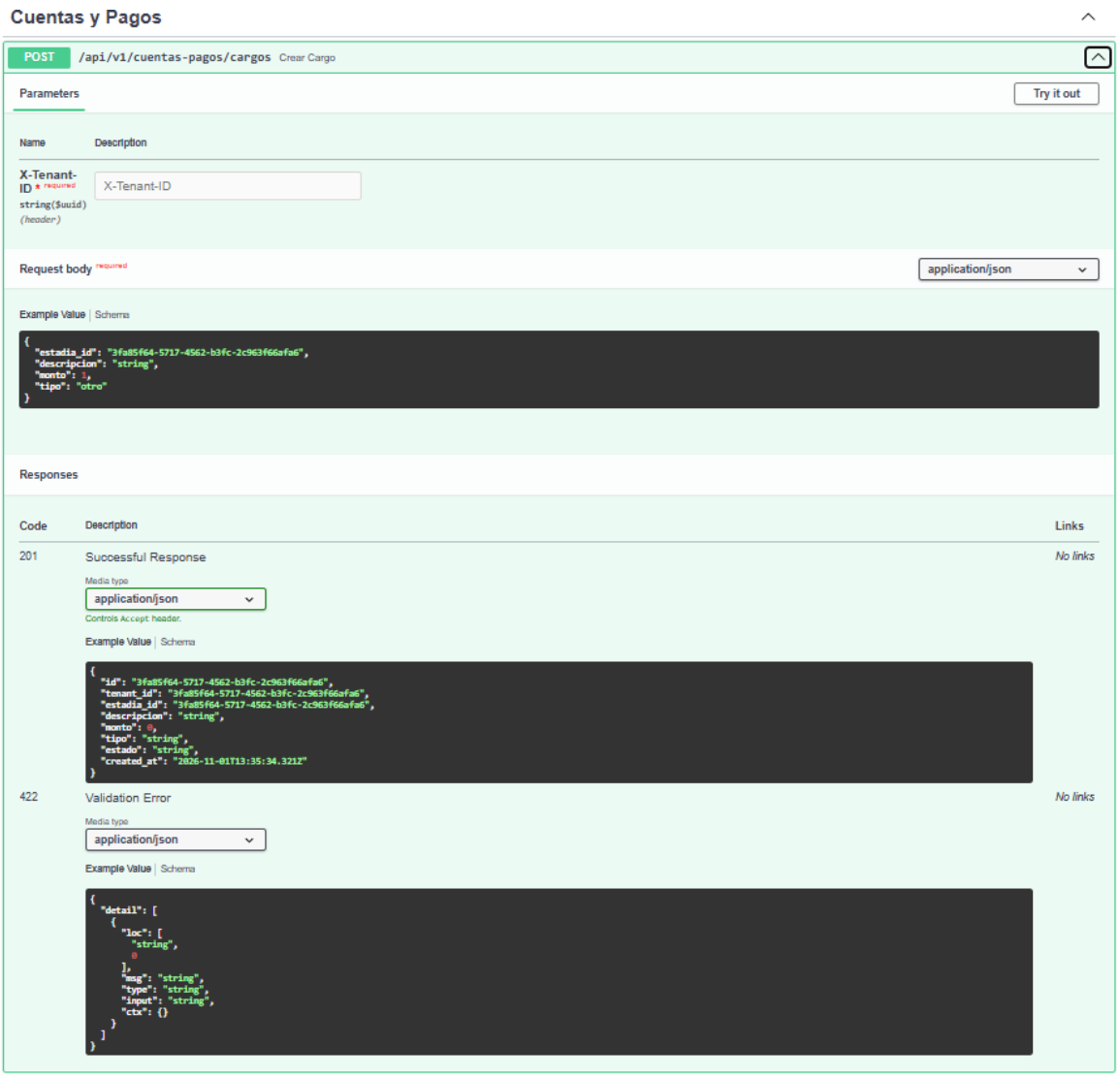


Figura 10: Endpoint POST /api/v1/cuentas-pagos/cargos — Crear Cargo.

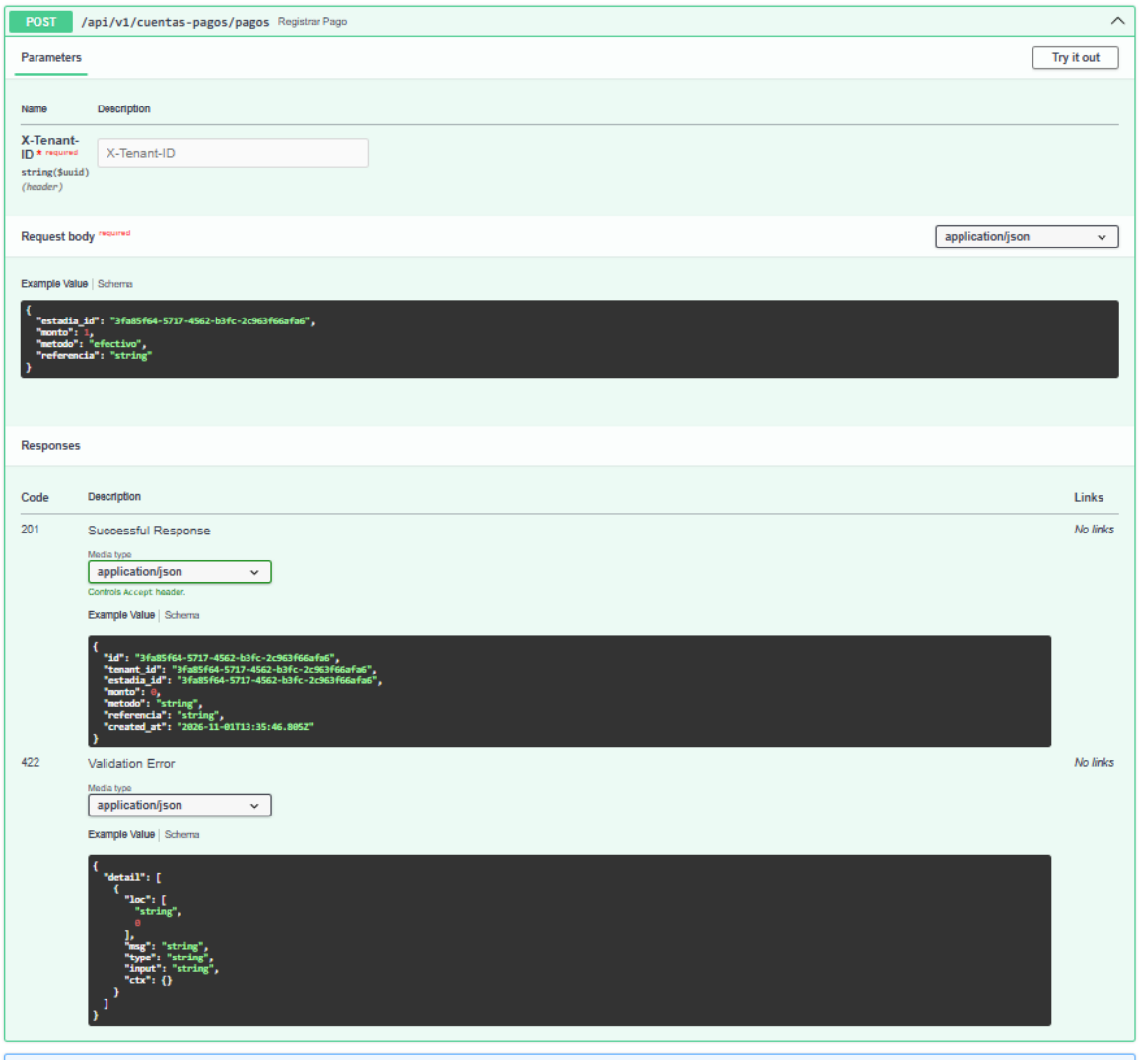


Figura 11: Endpoint POST /api/v1/cuentas-pagos/pagos — Registrar Pago.

6.7 Módulo de Identidad y Acceso

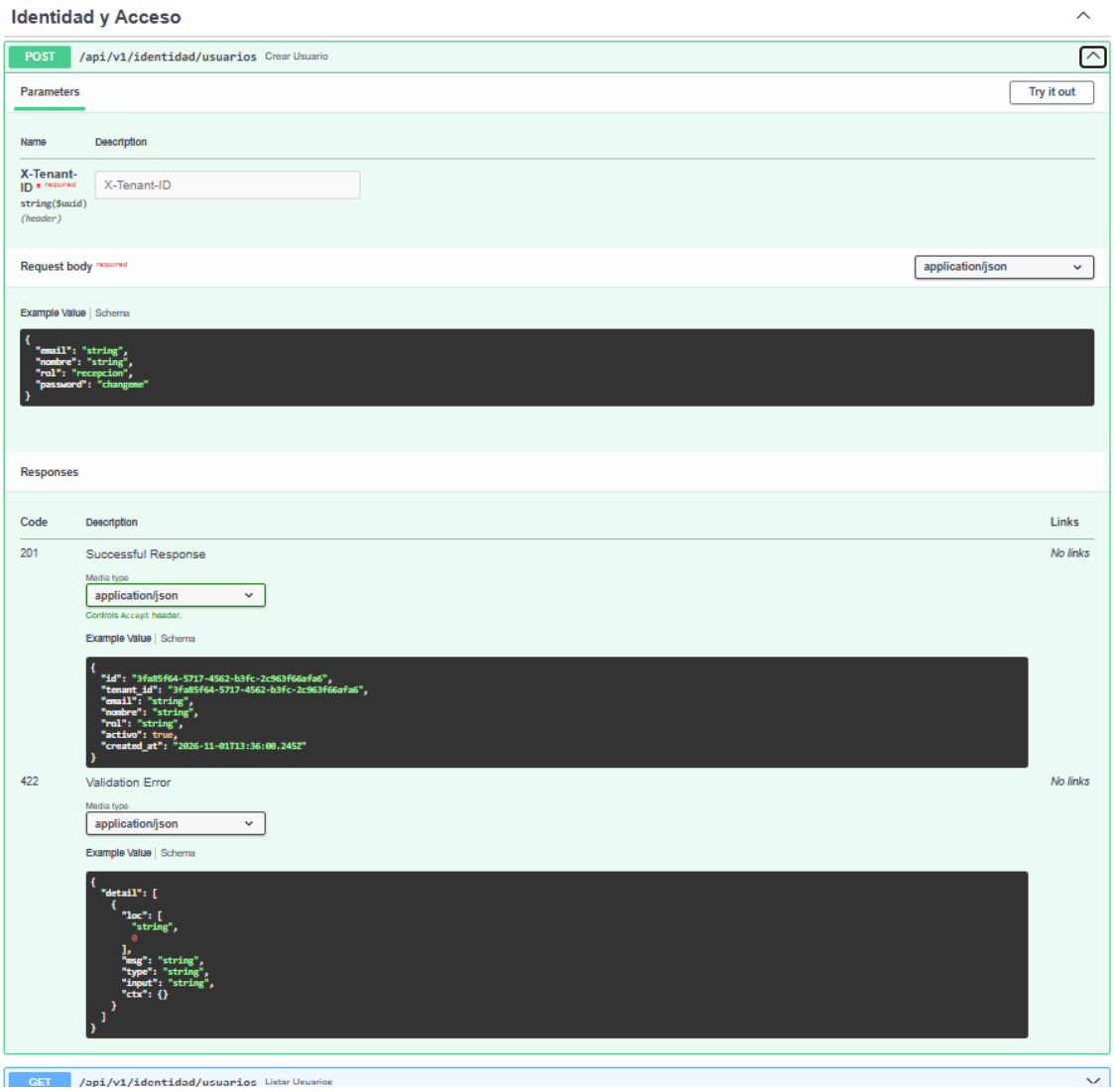


Figura 12: Endpoint POST /api/v1/identidad/usuarios — Crear Usuario.

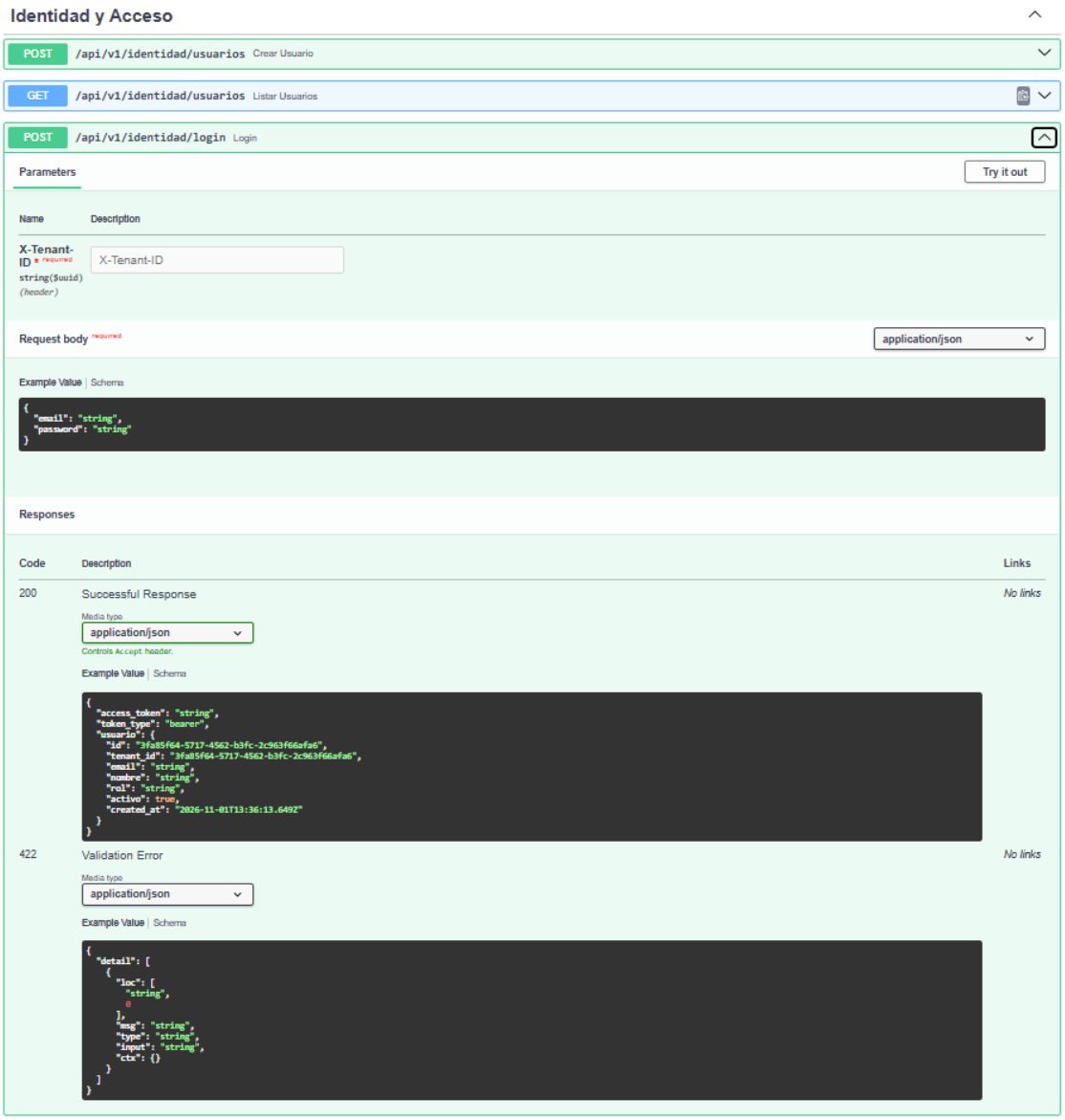


Figura 13: Endpoint POST /api/v1/identidad/login — Login.

7 Conclusión Final

Se verificó exitosamente la ausencia de errores de sintaxis en el código Python de la API REST del MVP de SUMAQ mediante el comando `python -m compileall app`. Adicionalmente, se documenta la existencia y correcta exposición de los endpoints principales de todos los módulos (Reservas, Estadías, Operación de Habitaciones, Cafetería e Inventario, Cuentas y Pagos, e Identidad y Acceso) a través de la interfaz OpenAPI 3.1.

Esta evidencia forma parte de la documentación técnica del proyecto y respalda el avance del MVP antes de las pruebas funcionales y de integración.

Ubicación de esta evidencia: `mvp_SGH/docs/evidencias/verificacion-compilacion-api`